

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

学术文献研究系列第 14 期

2021 年 08 月 30 日

学术文献推荐

相关研究报告:

《金融工程专题研究: FOF 系列专题之四: 基金经理洞察能力与投资业绩——基金经理前瞻能力的改进》——2021-08-18
《学术文献研究系列第 12 期: CTA 策略的“中庸之道”》——2021-08-18
《学术文献研究系列第 13 期: 如何利用“趋势转折点”增强收益》——2021-08-27
《金融工程专题报告: 车轮上的智能终端——国泰中证智能汽车主题 ETF 投资价值分析》——2021-08-24
《金融工程专题研究: 机构增持叠加景气度提升, 小盘股行情强势复苏——南方中证 1000ETF 投资价值分析》——2021-08-17

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

证券分析师: 张宇

电话: 021-60875169

E-MAIL: zhangyu15@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520080004

从盈余公告前异常特质波动看上市公司信息泄露风险

● 如何度量信息风险

本文根据上市公司盈余公告前和非盈余公告时期特质波动率之差, 来构建异常特质波动率 AIV 指标, 该指标用于衡量上市公司的信息风险。

● AIV 与信息风险

我们检验了 AIV 与盈余公告前的收益抢跑现象之间的关系, 发现 AIV 值越高的股票其盈余公告前的收益越高。

进一步地, 我们考察了 AIV 与内幕交易者的异常行为、卖空交易者的异常行为和机构交易者的异常行为之间的关系发现, AIV 值越高的股票, 其盈余公告前将会有更加异常的内幕交易、卖空交易和机构交易。

● AIV 因子溢价

从分组检验法可以看到, AIV 与股票的未来收益之间呈现出显著的正相关关系。AIV 值越高的股票, 其未来预期收益越高。

从 Fama-MacBeth 回归法可以看到, 在控制了绝大多数变量之后, AIV 对个股未来收益仍然存在显著的预测作用。

我们对不同市值股票样本、不同盈余公告前的窗口天数进行敏感性测试, 发现 AIV 指标的有效性并不局限于小市值股票池中, 对不同窗口天数的选择也并不敏感。

我们将其他新闻事件作为信息事件构建 AIV 指标, 发现其结果仍然具有显著性。

● 稳健性检验

我们对 AIV 指标的稳健性进行检验, 发现其溢价与盈余公告后的漂移效应、特质波动率异常、基于成交量的信息风险度量方法和其他已知的定价因子都不相关, 说明指标的稳健性较好。

综合来看, 我们认为个股的信息风险在实际市场中确实存在溢价。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

文献来源	4
引言	4
如何度量信息风险 (Information Risk)	5
信息风险的度量方法	5
样本数据和描述性统计	6
AIV 与信息风险	8
AIV 指标与盈余公告前的收益抢跑行为	8
内幕交易、卖空行为和机构交易	9
负的 AIV	12
AIV 指标的平稳性	13
AIV 与基于成交量度量的信息风险指标的关系	13
AIV 因子溢价	14
分组检验法	14
Fama-MacBeth 回归法	15
稳健性检验	17
将其他新闻事件作为信息	17
稳健性检验	18
盈余公告后的漂移效应	19
特质波动率异常	20
基于成交量的信息风险度量方法	21
其他可能的影响因素	21
结论	22
总结	23
国信证券投资评级	25
分析师承诺	25
风险提示	25
证券投资咨询业务的说明	25

图表目录

图 1: 关键变量的描述性统计	7
图 2: 盈余公告前后的收益率和换手率分布情况	7
图 3: 盈余公告前的收益抢跑行为与 AIV	9
图 4: 知情交易行为与 AIV	10
图 5: 知情交易行为与 AIV 的方向	12
图 6: AIV 与基于成交量的信息风险度量指标的相关关系	14
图 7: AIV 分组检验的月均超额和风险调整后的 Alpha	15
图 8: AIV 与个股未来预期收益回归结果	16
图 9: AIV 与个股未来预期收益回归结果 (续)	17
图 10: 与公司新闻有关的 AIV 事件	18
图 11: AIV 与 PEAD 效应	19
图 12: AIV 与特质波动率异象	20
图 13: AIV 与基于成交量度量的信息风险	22
图 14: AIV 与其他影响因素	23

文献来源

文献来源: Yung Chiang Yang, Bohui Zhang, Chu Zhang. "Is Information Risk Priced? Evidence From Abnormal Idiosyncratic Volatility." Journal of Financial Economics. 135. 2020:528-554.

文献亮点: 作者提出一种新的基于价格的度量方法——异常特质波动率 (AIV, Abnormal Idiosyncratic Volatility) 来衡量信息泄露风险, 该方法旨在捕捉非知情交易者的信息不对称性。AIV 指标衡量的是上市公司发布信息前的特质波动率超过平常时间特质波动率的幅度。本文采用盈余公告作为信息发布事件, 我们发现 AIV 与股票发布盈余公告前的知情交易者行为、内幕交易行为、卖空行为和机构交易行为都具有很强的相关性。AIV 值更高的股票的长期收益显著高于 AIV 值越低的股票的长期收益, 且在统计意义上显著。综合来看, 本文的研究表明信息不对称风险确实存在市场溢价。

引言

标准的资产定价理论认为所有投资者获取的信息都是相同的, 因此资产的预期收益更多取决于其系统性风险的高低。然而, 当投资者所获取的信息并不相同时, 传统的资本资产定价理论即受到了挑战。不同的模型假设和技术手段的使用可能带来不同的结论, 尽管目前有很多文献就该问题进行了讨论, 但实证上来讲信息不对称风险究竟是否被市场定价的这一问题仍然还没有一个明确的答案。这其中的主要难题即在于如何来衡量信息风险。因此, 在本文中, 我们提出一种基于价格指标的方法来衡量信息风险。

在以前的研究中, 最主流的定义信息风险的方式是通过交易量来定义的。Easley 等 (1996) 和 Easley 等 (2002) (后续我们简称为 EHO) 从市场微观结构出发, 通过采用订单流数据来估计内幕交易概率 (Probability of Informed Trading, PIN)。由于 PIN 指标在计算方面的复杂性, Easley 等 (2012) 提出一种基于成交量的方法来计算内幕交易概率。Hwang and Qian (2011) 基于大单数据, 而非全部交易数据来衡量信息风险。Choi 等 (2016) 采用机构占比波动率指标来衡量信息风险。尽管这些基于成交量的指标在实证研究上都跟股票的预期收益呈现出正相关关系, 但这一结论在 Duarte and Young (2009, DY)、Lai 等 (2014) 和 Chuang and Huh (2016) 等都提出了质疑。

我们认为信息风险是多样性的, 因此仅仅基于成交量的方式来捕捉信息风险是不够完整的。原则上讲, 知情交易者的行为会同时反映在成交量和价格方面。我们通过知情交易者造成的价格变化, 来构建 AIV 指标衡量信息风险, 该指标衡量的是盈余公告前特质波动率相对于平时特质波动率的提升幅度。大量的文献都认为信息流会反映在特质波动率中。然而, 特质波动率也可能反映上市公司的基本面风险、投资者过度反应等。因此, AIV 指标即被用于度量上市公司信息相关的事件发生时的不寻常的价格波动。

我们根据上市公司在盈余公告前的特质波动率和在非盈余公告时间的特质波动率的差值来计算 AIV 指标。本文之所以采用盈余公告作为信息事件主要是基于这几个原因。首先, 盈余公告包含了公司过去经营业绩的信息, 该信息能够帮助投资者对未来的业绩进行预测。其次, 知情交易往往发生在盈余公告之前。第三, 从 1970 年开始, 美国证监会就要求所有的上市公司都发布季度报告。因此我们可以用于计算全市场所有股票的 AIV 值。

我们采用 1972 年至 2015 年共 43 年期间的数据,对 NYSE、AMEX 和 NASDAQ 交易所上市公司的年报和季度报告进行如下分析。

首先,大量的文献表明上市公司内部人员、做空交易者和机构投资者都可能是知情交易者,因此我们将 AIV 指标与这些投资者的交易行为联系起来,观察该指标是否能够捕捉到知情交易。实际上我们发现 AIV 与上市公司盈余公告前异常的内幕交易行为、异常的卖空行为和异常的机构投资者行为都有很强的正相关关系。

其次,我们考察基于 AIV 指标捕捉的信息风险是否会被定价。我们采用分组检验法和回归分析法发现,高 AIV 的公司倾向于比低 AIV 的公司要表现地更好。此外,AIV 指标的溢价在小市值股票中更为明显。通过做多 AIV 最高的 1/5 组、做空 AIV 最低的 1/5 组,可以每年获取 1.9% 的风险调整后的收益。如果是在市值最小的 1/5 组来进行如上操作,那么该收益将会提升至 4.08%。通过 Fama-MacBeth 回归分析发现,这一收益在控制了其他定价因子之后仍然是显著的。在剔除了成交不活跃的仙股后,这一效应仍然存在。

最后,我们提供了一些解释 AIV 溢价的可能思路。第一,尽管 PEAD 效应在市场上长期存在,而 AIV 的计算与 PEAD 强相关,但我们认为 AIV 并不是由于 PEAD 现象导致的。第二,很多人都会将 AIV 溢价与 Ang 等 (2006) 提出的低特质波动溢价联系起来,但我们的研究发现 AIV 与低特质波动溢价并不相同。第三,尽管信息风险是多样性的,很多人会认为基于价格度量的 AIV 指标与基于成交量度量的指标所捕捉到的信息是完全一样的。但我们发现在控制了基于成交量度量的指标后,AIV 的溢价仍然存在。最后我们发现,在控制了个股换手率、分析师覆盖、投资能力、盈利能力、会计异象后,AIV 的溢价仍然存在。

本文的结果主要如下,部分 2 更加详细地讨论了 AIV 指标的构建方式和统计特征。部分 3 展示了 AIV 指标与知情交易者的行为都有很强的相关关系。部分 4 采用资本资产定价检验方法来表明 AIV 指标是被市场定价的。部分 5 进一步地检验了 AIV 的定价是否源于信息风险。最后一部分为总结部分。

如何度量信息风险 (Information Risk)

信息风险的度量方法

为了捕捉非知情交易行为,我们将上市公司盈余公告前的特质波动率和平常时期的特质波动率进行比较。我们采用如下公式计算个股的特质波动率:

$$R_i = \alpha_i + \beta_i MKT + s_i SMB + h_i HML + \varepsilon_i$$

其中, R_i 表示个股的日度超额收益,MKT表示市值加权的市场组合相对无风险收益的日度超额,SMB为市值因子收益,HML为价值因子收益。我们在每个月月底的时候,对每只股票采用过去一年的日度收益率序列进行回归,得到残差。

每个月月底,当我们对每只股票进行计算时,我们将其最近四个季度盈余公告日分别往前推 5 个交易日作为盈余公告前时期 (Pre-Earnings-Announcement Periods, PEAs),我们将过去 1 年的交易日中剔除四个季度盈余公告日前后 11 个交易日的剩余日期作为非盈余公告时期 (Non-Earnings-Announcement Periods, NEAs)。举个例子,当我们在 2014 年 12 月月底对某个股票的特质波动率进行计算时,假设这个股票过去 4 个季度的应于公告日分别为 2014 年 3 月 12 日,6 月 11 日,9 月 10 日和 12 月 10 日,且这几天都是周三。那么,

PEA 包含的即为 3 月 5 日-11 日, 6 月 4 日-10 日, 9 月 3 日-9 日, 12 月 3 日-9 日。NEA 即为 2014 年剔除掉 3 月 5 日-19 日, 6 月 4 日-18 日, 9 月 4 日-17 日和 12 月 4 日-17 日之后的全部交易日。注意, 我们在 2015 年 1 月和 2015 年 2 月看到的 PEA 和 NEA 日期的划分, 与 2014 年 12 月底的划分是完全一样的, 因为这三个月中对应的最后一次的公告日期是完全一样的。需要注意的是, 如果每个月月底看到的最后一次公告日是在该月结束前的最后 5 天以内, 那么我们在当月底的时候也不对 AIV 因子值进行更新。

我们根据盈余公告前时期和非盈余公告时期残差的年化标准差来计算特质波动率, 具体计算公式如下:

$$IV_{PEA} = \ln \sqrt{\frac{252 \times \sum_{j \in PEA} \varepsilon_j^2}{n_{PEA} - 1}}$$

$$IV_{NEA} = \ln \sqrt{\frac{252 \times \sum_{j \in NEA} \varepsilon_j^2}{n_{NEA} - 1}}$$

其中, n_{PEA} 和 n_{NEA} 分别表示过去一年中盈余公告前和非盈余公告日期的天数, 我们假设一年中共有 252 个交易日。

为了提取出特质波动率中与盈余公告有关的成分, 我们将 PEA 时期的特质波动率减去 NEA 时期的特质波动率, 作为异常特质波动率 AIV:

$$AIV = IV_{PEA} - IV_{NEA}$$

其中, AIV 指标的计算是在每个月月底最后一天对每家上市公司过去 1 年的日度数据就算得到。

样本数据和描述性统计

本文的股票和市场收益数据来自于 CRSP 数据库, 公司基本面和盈余公告数据来自于 Compustat, 样本包括 NYSE、AMEX 和 NASDAQ 上市的所有股票。我们从 Compustat 数据库中最早有数据的 1972 年开始计算, 每次分析时将前一年 6 月底时价格在 1 美元以下的个股剔除。为了更加准确地计算 AIV 指标, 如果上市公司是在下午 4:00 之后发布的财务报告, 那么我们将其公告日记为次日。盈余公告的具体时间来自 IBES 数据库和 RavenPack 数据库。为了剔除异常值的影响, 我们将所有的连续变量缩尾至 1%分位点到 99%分位点之间。最终数据包含 1972 年 7 月至 2015 年 12 月共 1547696 个日期-公司样本。

图 1 展示了后续分析中一些关键变量的描述性统计, 其中 AIV 是我们用来衡量信息风险的关键变量, R 表示个股相对国债利率的月度超额收益, β_{MKT} 为个股的市场 Beta, Size 为股票的总市值对数, BM 为账面市值比的对数, IV_{AHXZ} 表示根据 AHXZ 中方法计算得到的年化特质波动率, Illiquidity 为 Amihud (2002) 中构建的非流动性指标。此外, 我们还参照 Brennan 等 (2012) 的方法构建了 4 个独立的动量指标, 分别为 R_{-1} 、 $R_{[-3,-2]}$ 、 $R_{[-6,-4]}$ 、 $R_{[-12,-7]}$ 。

从 AIV 的均值 (或中位数) 来看, 平均来看个股盈余公告前 5 天的特质波动率要比非盈余公告时期的特质波动率高 1%。有部分个股的 AIV 指标为负值, 这可能由两个原因导致。第一, 非盈余公告时期的特质波动率较大说明公司基本面风险更大或者投资者的噪音交易更多 (Wei and Zhang, 2006; Teoh 等 2007; Hou 等 2013)。第二, 有一些其他的公司层面的信息如并购重组、产品发布事件, 可能对非盈余公告时期的公司股价造成较大的波动。

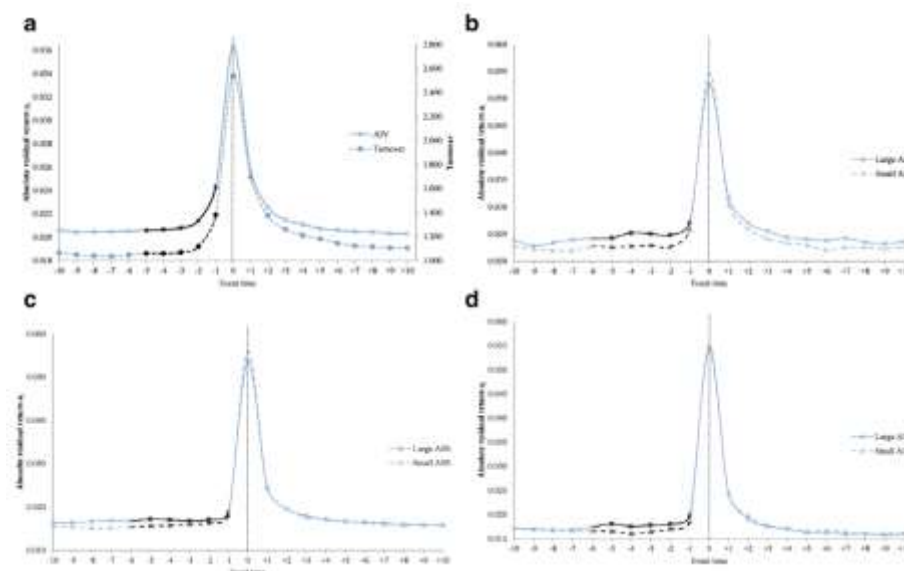
图 1: 关键变量的描述性统计

Variable	Observations	Mean	STD	5%	25%	Median	75%	95%
ΔIV	1,547,696	0.011	0.322	-0.562	-0.185	0.010	0.206	0.520
IV_{PCA}	1,547,696	-0.944	0.568	-1.871	-1.347	-0.949	-0.555	0.015
IV_{SMA}	1,547,696	-0.955	0.513	-1.785	-1.331	-0.962	-0.598	-0.082
R	1,547,696	0.707	12.169	-17.815	-6.213	-0.080	6.507	22.035
$\hat{\rho}_{AH}$	1,547,696	1.315	0.329	0.722	1.090	1.300	1.555	1.880
Size	1,547,696	5.076	1.908	2.161	3.645	4.938	6.390	8.455
BM	1,547,696	-0.393	0.792	-1.840	-0.860	-0.315	0.136	0.796
IV_{AOLZ}	1,547,617	0.411	0.273	0.127	0.221	0.336	0.515	0.964
Illiquidity	1,515,731	5.298	15.910	0.004	0.040	0.119	2.390	28.792
R_{-1}	1,540,600	0.011	0.121	-0.173	-0.058	0.003	0.069	0.224
$R_{[-1,-2]}$	1,533,463	0.022	0.171	-0.233	-0.079	0.009	0.105	0.325
$R_{[-6,-8]}$	1,526,331	0.035	0.210	-0.273	-0.092	0.016	0.135	0.412
$R_{[-12,-1]}$	1,508,090	0.077	0.317	-0.356	-0.117	0.037	0.213	0.654

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

图 2 展示了全样本所有股票的残差收益率绝对值平均的分布情况。钟形的图形分布意味着在盈余公告前后经常会出现较大的涨跌。盈余公告前股票收益的较大波动意味着存在信息泄露, 这些泄露的信息被知情交易者利用从而反映在股票的价格波动上 (Vega, 2006; Back 等 2018)。盈余公告后股票收益的较大波动则与盈余漂移 (Kothari, 2001) 和投资者分歧 (Kondor, 2012) 有关, 这些现象在诸多文献中均有提及。该图中同样展示了个股换手率的分布情况。在盈余公告前的较大换手与 Kim and Verrecchia (1991a, b) 提出的知情交易者倾向于在盈余公告前交易的猜想有关, 这一猜想在 Ali 等 (2008) 中亦有证实。与个股收益波动类似, 盈余公告前后更高的换手率要么是由知情交易者的私有信息带来的, 要么就是由于投资者对盈余公告的不同观点带来的。总体而言, 尽管非盈余公告日期中包含了一些其他的信息事件, 但总体来看盈余公告事件包含了最为重要的信息事件。

图 2: 盈余公告前后的收益率和换手率分布情况



资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

AIV 与信息风险

本部分我们考察 AIV 指标与信息风险之间是否存在关联性。为了检验 AIV 指标中是否包含信息风险的部分，我们将进行一系列检验。首先，我们检验 AIV 与盈余公告前的收益抢跑行为之间的关系。其次，我们考察 AIV 与内幕交易者的异常行为、卖空交易者的异常行为和机构交易者的异常行为之间的关系。第三，我们将检验负的 AIV 值是否意味着更低的信息风险。第四，我们检验 AIV 指标的持续性。第五，我们将总结 AIV 与其他公司基本面特征之间的相关关系。

AIV 指标与盈余公告前的收益抢跑行为

更高的 AIV 值也可能是由于噪音交易者带来的。比如他们可能在盈余公告前买入股票拉升价格，随后公司可能发布偏向负面的盈余公告。这种情况下 AIV 值更高的公司可能被误认为是信息不对称导致的。因此，我们必须区分高 AIV 值对应的交易是否是由知情交易者的参与带来的。具体来讲，我们来衡量 AIV 与盈余公告前的收益抢跑行为之间的关系。

一般来讲，盈余公告前的收益抢跑行为与盈余公告的利好程度具有相同的方向性。如果盈余公告前收益很低或者与盈余公告反映出的信息方向相反，那么基本上没有什么知情交易者参与进去。我们根据 Livnat and Mendenhall (2006) 年提出的 SUE 来作为盈余公告惊喜的代理变量，该指标通过将当年盈利减去去年盈利再经过股价标准化后计算得到。此外，我们还将当年盈利减去分析师预期盈利再经过股价标准化后得到 SUE_{FC} ，该指标将分析师预期考虑进去。我们将 SUE_{Sign} 作为 SUE 的方向，将 $SUE_{FC}Sign$ 作为 SUE_{FC} 的方向。收益抢跑的代理变量 RunUp，表示盈余公告前五天的个股的累计异常收益。RunUpSign 表示 RunUp 变量的符号，我们采用 SUE_{Sign} 和 RunUp 的乘积来捕捉知情交易的信息。

图 3 展示了将 AIV 对不同变量进行回归的结果。可以看到，每一种回归中，AIV 都与收益抢跑变量呈现出显著的正相关关系。本文在附录中采用组合构建法也同样发现了二者之间的正相关关系。这组回归结果说明 AIV 确实与知情交易信息有正相关关系，因此其可以作为衡量信息风险的合理变量。

我们在图 3 中将资本资产定价理论中的一些常用变量放入回归中，比如市场 Beta、市值 Size、账面市值比 BM、特质波动率、非流动性、会计异象、盈利质量、分析师覆盖数量、分析师分歧、分析师预测误差等。

首先，我们发现 AIV 与市场 Beta 之间有显著的正相关关系。其与账面市值比和市值因子之间并不存在显著的相关关系，这主要是因为 AIV 的计算过程中已经剔除了价值因子和市值因子的影响。

其次，我们看到 AIV 越高的股票其特质波动率会更低，这跟我们已知的一些理论是相符合的。比如，知情交易者通常会避免对套利风险更高的股票进行操作，而套利风险通常可以用特质波动率来衡量 (Shleifer and Vishny, 1997)。另一方面，由于 AIV 指标的计算是 IV_{PEA} 和 IV_{NEA} 的差值，而 IV_{NEA} 与特质波动率之间正相关，因此从数学上来看 AIV 也会与特质波动率之间负相关。由于特质波动率的定价仍然是未解之谜，因此我们在后续的讨论中将不涉及该问题的讨论。

第三，AIV 与非流动性指标有明显的正相关关系，我们认为这主要是因为股票存在信息风险是股票的流动性太低的原因之一。

图 3: 盈余公告前的收益抢跑行为与 AIV

Informed return run-ups prior to earnings announcements and AIV.

This table presents panel regression of the abnormal idiosyncratic volatility (AIV) on informed return run-ups prior to earnings announcements with control variables and year fixed effects in the following model:

$$AIV_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Informed}_{\text{runup},it} + \beta_2 \beta_{\text{MKT},it} + \beta_3 \text{Size}_{it} + \beta_4 \text{BM}_{it} + \beta_5 \text{V}_{\text{AMTZ},it} + \beta_6 \text{Illiquidity}_{it} + \beta_7 \text{Accruals}_{it} + \beta_8 \text{AQ}_{it} + \beta_9 \text{Analyst}_{it} + \beta_{10} \text{FDisp}_{it} + \beta_{11} \text{FErr}_{it}$$

where AIV is abnormal idiosyncratic volatility. $\text{Informed}_{\text{runup},it}$ is one of the four variables from $\text{SUESign} \times \text{RunUp}$, $\text{SUESign} \times \text{RunUpSign}$, $\text{SUE}_{\text{IC}}\text{Sign} \times \text{RunUp}$, or $\text{SUE}_{\text{IC}}\text{Sign} \times \text{RunUpSign}$. The control variables are market beta (β_{MKT}), market capitalization (Size), book-to-market ratio (BM), AMTZ's idiosyncratic volatility (V_{AMTZ}), Amihud (2002) illiquidity (Illiquidity), accruals (Accruals), earnings quality (AQ), number of analysts following (Analyst), analyst dispersion (FDisp), analyst forecast errors (FErr), and missing analyst indicator (Missing_{analyst}). The AIV is multiplied by 100 to scale up the coefficients. The t-statistics reported in parentheses are based on robust standard errors adjusted for heteroskedasticity and clustered at both the firm and year level. $\bar{R}^2$ is adjusted $\bar{R}^2$. Intercept and year fixed effects are not tabulated. The sample periods are 1972–2015 for models with SUESign and 1983–2015 for models with SUESign_{IC}.

Variable	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
$\text{SUESign} \times \text{RunUp}$	71.359 (6.63)	74.548 (6.59)						
$\text{SUESign} \times \text{RunUpSign}$			2.588 (6.99)	2.716 (7.31)				
$\text{SUESign}_{\text{IC}} \times \text{RunUp}$					46.938 (7.33)	49.575 (7.44)		
$\text{SUESign}_{\text{IC}} \times \text{RunUpSign}$							1.845 (8.12)	1.914 (8.01)
β_{MKT}		1.163 (2.84)		1.251 (2.97)		1.341 (2.52)		1.452 (2.71)
Size		-0.010 (-0.07)		-0.063 (-0.40)		0.306 (1.71)		0.380 (1.76)
BM		-0.065 (-0.37)		-0.064 (-0.37)		-0.354 (-1.24)		-0.365 (-1.30)
V_{AMTZ}		-6.068 (-5.46)		-5.830 (-5.47)		-7.806 (-4.35)		-7.479 (-4.20)
Illiquidity		0.023 (2.42)		0.021 (2.24)		0.078 (3.23)		0.079 (3.24)
Accruals		13.345 (4.11)		14.675 (4.21)		8.983 (1.52)		9.554 (1.63)
AQ		-0.688 (-0.27)		-0.082 (-0.03)		-1.633 (-0.47)		-1.395 (-0.40)
Analyst		1.203 (4.75)		1.202 (4.68)		0.579 (2.33)		0.554 (2.24)
FDisp		-0.192 (-1.06)		-0.195 (-1.07)		-0.025 (-0.12)		0.004 (0.02)
FErr		0.110 (1.08)		0.105 (1.04)		0.140 (1.05)		0.132 (1.00)
Missing _{analyst}		-0.196 (-0.48)		-0.146 (-0.35)		0.717 (1.18)		0.725 (1.18)
$\bar{R}^2$	2.5%	3.1%	2.1%	2.5%	2.7%	3.2%	2.4%	2.9%
Firms	2893	2626	2893	2626	2193	2002	2193	2002
Observations	127,272	115,542	127,272	115,542	72,382	66,078	72,382	66,078

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

内幕交易、卖空行为和机构交易

要想证实 AIV 指标确实是信息风险的衡量变量, 最重要的即是观察 AIV 与知情交易者的交易行为之间的关系。本部分, 我们将知情交易者分为三类: 公司内部交易者、卖空者和机构投资者。

内幕交易者: 在所有类型的知情交易者中, 公司内部人员对公司内部信息有最直接的接触途径。尽管法律上规定公司内部人员不允许利用非公开信息进行交易, 而且部分公司还规定内部人员不允许在诸如盈余公告前的特定时期交易本公司股票, 但毫无疑问公司内部人员能够根据他们获取到的特有信息来获取巨额盈利 (Cohen 等 (2012))。因此, 如果一个公司在盈余公告时期的显示出寻常的内幕交易特征, 且其 AIV 指标较高, 那么就说明 AIV 与信息风险之间具有相关关系。

我们从美国证监会和路透数据库中获取内部交易数据, 对内部交易者的公开市场买卖进行分析。首先将所有内部交易者在同一天的买入和卖出的数据进行汇总。在每一年年末, 我们将每只股票过去一年中每个盈余公告期前 5 天到 1 天内部交易者的成交量占比取平均, 再经过年化后作为其盈余公告前内部交易行为 (IT_{PEA}) 的代理变量。同样地, 我们将每只股票过去一年中所有交易日, 在剔除盈余公告前后 5 天内的剩余天数, 内部交易者的成交量占比取平均, 再经过年化后作为其非盈余公告时期内部交易行为 (IT_{NEA}) 的代理变量。最后我们将二者相减, 作为其异常内部交易行为的代理变量 AIT (Abnormal Insider Trading Activity)。

图 4 中，我们将 AIV 对 AIT 进行了回归，其中 M1 表示带有其他控制变量的回归，M2 表示不带其他控制变量的回归。结果表明，AIV 与 AIT 之间存在显著的正向相关性。在控制了其他变量之后，二者之间的相关关系更加明显。尽管回归的拟合优度并不算高，但这一结果说明了 AIV 确实与一些公司的盈余公告前的异常内部交易行为之间存在相关关系，因为有一些公司不允许内部交易者在盈余公告前进行本公司股票的买卖。在 M2 方程中，我们加入了一个新的控制变量 AVol，该指标衡量了盈余公告前和非盈余公告时间段成交量之间的差别。我们发现，AVol 和 AIV 之间存在明显的正相关关系，说明上市公司盈余公告前的异常特质波动与其异常成交量有关。

图 4：知情交易行为与 AIV

Informed trading and AIV.

This table presents panel regression of the abnormal idiosyncratic volatility (AIV) on measures of informed trading with control variables and year fixed effects in the following model:

$$AIV_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Informed}_{it} + \beta_2 \text{AVol}_{it} + \beta_3 \beta_{MKT,t} + \beta_4 \text{Size}_{it} + \beta_5 \text{BM}_{it} + \beta_6 \text{R}_{ASS,t} + \beta_7 \text{Illiquidity}_{it} + \beta_8 \text{Accruals}_{it} + \beta_9 \text{AQ}_{it} + \beta_{10} \text{Analyst}_{it} + \beta_{11} \text{FDis}_{it} + \epsilon_{it}$$

where AIV is abnormal idiosyncratic volatility. In Panel A, Informed_{it} is abnormal insider trading (AIT), abnormal short selling (ASS), or abnormal institutional trading (AIV). In Panel B, Informed_{it} is one of the three positive part of directional informed return run-ups from $\text{AIT}_{it} \times \text{RunUp}_{it}$, $\text{ASS}_{it} \times \text{RunUp}_{it}$, or $\text{AIV}_{it} \times \text{RunUp}_{it}$. The (unadjusted) control variables are abnormal trading volume (AVol), market beta (β_{MKT}), market capitalization (Size), book-to-market ratio (BM), AIV's idiosyncratic volatility (R_{ASS}), Amihud (2002) illiquidity (Illiquidity), accruals (Accruals), earnings quality (AQ), number of analysts following (Analyst), analyst dispersion (FDis), analyst forecast errors (FEr), and missing analyst indicator (MissingAnalyst). The AIV is multiplied by 100 to scale up the coefficients. The t-statistics reported in parentheses are based on robust standard errors adjusted for heteroskedasticity and clustered at both the firm and year level. $\bar{R}^2$ is adjusted R^2 . Intercept and year fixed effects are not tabulated. The sample periods are 1996-2015 for models with AIT or AIV, 2007-2015 for models with ASS or ASS, and 1999-2015 for models with AIV or AIV.

Panel A: Informed trading and AIV							
Variable	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
AIT	0.861 (1.91)	1.150 (2.90)					3.858 (1.97)
ASS			6.385 (8.44)	3.324 (4.86)			6.006 (2.99)
AIV					30.200 (0.88)	25.275 (5.30)	66.905 (4.34)
Controls	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
$\bar{R}^2$	1.7%	7.5%	1.8%	9.1%	3.7%	11.2%	4.7%
Firms	432	394	2886	2421	1752	1591	305
Observations	8633	7889	25,972	21,791	29,776	27,039	2743

Panel B: Directional informed return run-ups and AIV							
Variable	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
$(\text{AIT}_{it} \times \text{RunUp}_{it})^+$	0.854 (1.66)	1.108 (2.39)					0.485 (0.29)
$(\text{ASS}_{it} \times \text{RunUp}_{it})^+$			5.124 (4.82)	5.458 (6.29)			2.611 (2.90)
$(\text{AIV}_{it} \times \text{RunUp}_{it})^+$					11.761 (0.30)	12.513 (6.11)	21.970 (7.25)
Controls	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
$\bar{R}^2$	1.7%	7.5%	1.9%	9.4%	2.8%	11.4%	3.2%
Firms	430	393	2881	2418	1741	1582	304
Observations	8592	7851	25,926	21,766	29,597	26,894	2733

资料来源：Journal of Financial Economics，国信证券经济研究所整理

图 2b 中画出了 AIT 值最高和最低的 1/5 组别中的股票，其盈余公告日前后的 Fama-French 三因子回归残差收益的分布情况。与图 4 中的 M1 和 M2 回归结果的结论一致，AIT 最高的 1/5 组股票在盈余公告附近的收益波动更大，AIT 最低的 1/5 组股票在盈余公告附近的收益波动更小。

卖空交易者：根据以前的学术文献，卖空交易者是一类很典型的知情交易者。Boehmer 等（2008）认为卖空交易者每日贡献超过 10% 的成交量，因此是典型的知情交易者。我们从 Markit Securities Finance Analytics 获取到做空交易的信息。我们采用 2007 年 1 月至 2015 年 12 月期间的每天空开做空的头寸数据，更加详细的数据描述可以参见 Saffi and Sigurdsson（2011）。

在每年的最后一天，我们计算每只股票过去一年的盈余公告前 5 天到前 1 天中做空头寸比例日度环比变化绝对值的平均，再经过年化后作为其盈余公告前做空行为（ SS_{PEA} ）的代理变量。由于做空头寸的增加和减少都代表做空交易者的交易信息，所以此处我们采用做空头寸比例日度变化的绝对值来表示做空交易者的信息。做空比例等于做空股本数除以总流通股本数。同样的，非盈余公告时期做空行为（ SS_{NEA} ）即为过去一年中所有交易日在剔除掉盈余公告前 5 天和

后 5 天之后的剩余交易日中，做空头寸比例日度环比变化绝对值的平均，再经过年化之后的指标代替。异常做空交易行为（ASS）即为二者之间的差值。

图 4 中 M3 和 M4 列表示 AIV 对 ASS 回归的结果，其中 M3 回归不带控制变量，M4 回归带有控制变量。可以看到，AIV 与 ASS 之间具有明显的正相关关系。这一发现也更加证明了 AIV 可以作为信息风险的代理变量。特别地，在控制了其他可能相关的变量之后（包括可以解释 AIV 的 AVoI 变量），ASS 对 AIV 的影响能力仍然十分显著。

图 3c 部分展示了 ASS 值最高和最低的 1/5 组别中，上市公司盈余公告前后 FamaFrench3 因子回归后残差收益的分布情况。可以看到 ASS 越高的股票，其盈余公告前的收益波动会更大；ASS 越低的股票，其盈余公告前后的收益波动会更小。

机构投资者：接下来我们将检验 AIV 与机构投资者之间的关系。机构投资者拥有大量有效的信息并且擅长分析他们所获取的信息。Puckett and Yan (2011) 发现机构投资者在他们的交易中能够获取十分显著的超额收益。Campbell (2009) 的研究发现在上市公司盈余公告前的机构投资者交易行为通常意味着很高的知情交易信息。

我们采用 ANCerno 数据库中的机构投资者交易信息，该数据库收录了 1999 年 1 月到 2015 年 6 月期间的所有权益资产的机构客户交易行为，在学术文献中有关机构投资者交易行为的研究中被广泛使用。关于该数据库更详细的介绍可参见 Puckett and Yan (2011) 和 Jame (2018)。

在每年的最后一天，我们计算每只股票过去一年的盈余公告前 5 天到前 1 天中机构投资者交易占比的平均，再经过年化后作为其盈余公告前机构交易行为（ IN_{PEA} ）的代理变量。同样的，非盈余公告时期机构交易行为（ IN_{NEA} ）即为过去一年中所有交易日在剔除掉盈余公告前 5 天和后 5 天之后的剩余交易日中，机构投资者交易占比的平均，再经过年化之后的指标代替。异常机构交易行为（AIN）即为二者之间的差值。

图 4 中 M5 和 M6 列表示 AIV 对 AIN 回归的结果，其中 M5 回归不带控制变量，M6 回归带有控制变量。可以看到，AIV 与 AIN 之间具有明显的正相关关系。

图 3d 部分展示了 AIN 值最高和最低的 1/5 组别中，上市公司盈余公告前后 FamaFrench3 因子回归后残差收益的分布情况。可以看到 AIN 越高的股票，其盈余公告前的收益波动会更大；AIN 越低的股票，其盈余公告前后的收益波动会更小。

在图 4 中 M7 和 M8 列，我们将 AIT、ASS 和 AIN 三个变量都纳入进来，将 AIV 指标对其进行回归。可以看到，以上三个变量与 AIV 指标之间都有显著的正相关关系。总的来看，我们认为 AIV 指标与内幕交易者、做空交易者和机构投资者的知情交易行为有明显的正相关关系，因此可以作为信息风险的有效代理变量。

更进一步的证据：由前面的分析可知，AIV、ASS 和 AIN 分别捕捉到了内幕交易者、做空交易者和机构投资者的异常交易行为。但是也有可能这些知情交易者对未来的盈余公告猜错了方向。为了解决这一问题，我们首先计算内部交易者的净买入量（ AIT_{Net} ）、做空头寸的减少量（ ASS_{Net} ）和机构投资者的净买入量（ AIN_{Net} ）。随后，我们构建三个知情交易信息的方向性变量： $(AIT_{Net} \times RunUp)^+$ 、 $(ASS_{Net} \times RunUp)^+$ 、 $(AIN_{Net} \times RunUp)^+$ 。各个变量分别表示 AIT_{Net} （ ASS_{Net} 或 AIN_{Net} ）和 RunUp 乘积中为正的部分。如果这一乘积为负，那么该变量即为 0。如上三个变量想要衡量的是上市公司盈余公告前的收益与知情交

易者的方向是否一致。图 4 中的 Panel B 表示 AIV 与方向性交易均存在明显的正相关关系，这说明当知情交易者获取到了内部信息后，他们的交易行为通常会使得 AIV 越高。

负 AIV

原则上讲，作为衡量信息风险的 AIV 值应该是非负的。因为知情交易者如果有私有信息，那么在盈余公告前的价格波动应该更高。对于信息不对称更明显的股票，知情交易者会更加激进，从而使得盈余公告前的价格波动更加明显。无论是哪个角度来看，AIV 指标都应该大于 0。但是，正如图 1 观察到的那样，有一部分上市公司的 AIV 值小于 0。因此，我们需要解释为什么会存在负的 AIV，并且 AIV 值为负的公司，是否其信息风险会更低。

导致 AIV 值为负的原因有如下几个。第一，上市公司在非盈余公告时间内比盈余公告时间内的公司经营层面的信息更多，从而导致其有更高的特质波动率。第二，在非盈余公告时期存在诸如并购重组、产品发布等事件，这些事件将会导致更高的特质波动率。第三，非盈余公告的时间天数远高于盈余公告前的时间天数，因此其中包含的噪音交易会更多。综合来看，无论是从横截面还是从时间序列上来看，AIV 值的方差都比较大，因此存在负的 AIV 值也就比较合理。

接下来我们来证实负 AIV 值的公司是否其信息风险会更低。我们将 AIV 的符号 (DAIV) 作为因变量。我们采用 DAIV 对知情交易变量进行 Probit 回归，其结果如图 5 所示。与图 3 的结果相比，尽管采用的回归模型存在区别，但是各个变量的系数的方向基本保持不变，而显著性更强。这就说明了 AIV 的方向与知情交易者的信息存在正相关关系。

图 5: 知情交易行为与 AIV 的方向

Informed trading and the sign of AIV.

This table repeats the analyses in Table 2 and Panel A of Table 3 using probit regression in the following model to examine the relation between informed trading and the sign of AIV.

$$DAIV_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Informed}_{it} + \beta_2 \beta_{\text{size},it} + \beta_3 \text{Size}_{it} + \beta_4 \text{BM}_{it} + \beta_5 \text{N}_{\text{analyst},it} + \beta_6 \text{Illiquidity}_{it} + \beta_7 \text{Accruals}_{it} + \beta_8 \text{AQ}_{it} + \beta_9 \text{Analyst}_{it} + \beta_{10} \text{FDS}_{it} + \beta_{11} \text{FERT}_{it}$$

where DAIV is a dummy variable of abnormal idiosyncratic volatility (AIV). It takes value of one if AIV is greater than zero, and zero otherwise. In Panel A, Informed is one of the informed trading variables from abnormal insider trading (AIT), abnormal short selling (ASS), or abnormal institutional trading (AINT). The (untabulated) control variables are abnormal trading volume (AVOL), market beta (β_{MKT}), market capitalization (Size), book-to-market ratio (BM), AIV's idiosyncratic volatility (β_{AIV}), *Amihud* (2002) illiquidity (Illiquidity), accruals (Accruals), earnings quality (AQ), number of analysts following (Analyst), analyst dispersion (FDS), analyst forecast errors (FERT), and missing analyst indicator (MissingAnalyst). The t-statistics reported in parentheses are based on Huber-White standard errors adjusted for heteroskedasticity. $\bar{R}^2$ is adjusted R^2 . Intercept and year fixed effects are not tabulated. The sample periods are 1972–2015 for models with SUESign, 1983–2015 for models with SUESign, 1996–2015 for models with AIT, 2007–2015 for models with ASS, and 1990–2015 for models with AINT.

Panel A: Informed trading and AIV								
Variable	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
SUESign × RunUp	2.132 (21.49)	2.250 (21.47)						
SUESign × RunUpSign			0.077 (11.29)	0.081 (11.36)				
SUESign _{IT} × RunUp					1.540 (12.63)	1.648 (12.78)		
SUESign _{IT} × RunUpSign							0.065 (8.01)	0.070 (8.18)
Controls	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
$\bar{R}^2$	1.3%	1.5%	1.3%	1.3%	1.5%	1.7%	1.4%	1.6%
Firms	2893	2626	2893	2626	2193	2002	2224	2002
Observations	127,272	115,542	127,272	115,542	72,382	66,078	73,382	66,078

Panel B: Informed trading and AIV								
Variable	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
AIT	0.016 (1.00)	0.035 (2.01)					0.760 (2.80)	0.546 (2.51)
ASS			0.197 (4.91)	0.106 (2.51)			0.141 (1.26)	-0.004 (-0.04)
AINT					1.322 (11.24)	0.833 (7.84)	2.381 (6.62)	1.741 (4.53)
AVOL		0.004 (10.71)		0.003 (19.97)		0.003 (22.71)		0.003 (7.91)
Controls	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
$\bar{R}^2$	1.0%	4.1%	1.1%	4.6%	1.9%	5.2%	2.7%	2.5%
Firms	432	394	2886	2421	1752	1591	305	280
Observations	8633	7889	25,072	21,791	29,776	27,039	2743	2522

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

图 5 中的 Panel B 与图 4 中的 Panel B 相对应, 可以看到, AIV 值为负的公司其内幕交易者、卖空交易者和机构投资者的知情信息会更低。

综合来看, 以上的分析都表明负的 AIV 值确实说明了其信息风险会更低。因此, AIV 确实可以用来作为衡量公司信息风险的代理变量, 尽管其并不是全无噪音的。

AIV 指标的平稳性

AIV 指标用来衡量上市公司的信息不对称风险。与基本面风险的度量不同, 信息不对称风险可能有其特别之处。首先, 在有效市场中, 有关公司的内幕信息并不会一直存在, 且其发生的概率也比较随机。私有信息的时间分布取决于很多因素, 如公司所处的行业、公司产品的供需、公司研发投入和产出、创新性产品可能的成功或失败等, 其中很多信息在时间上的分布并不均匀。

其次, 当知情交易者根据其拥有的私有信息来进行短期交易时, 信息风险就产生了。比如, 跟踪上市公司基本面变化比较紧的机构投资者通常会在个股交易上快进快出。但是, 如果投资者拥有内幕信息, 那么他们为了避免受到监管的注意, 将不会进行连续性的交易。类似地, 卖空者只有当股票价格过高的时候才会产生做空交易。因此, 信息风险的衡量方式必须要很快地更新。

所有这些特征都决定了用来度量信息风险的指标必须要能够快速更新, 因此该指标跟公司基本面指标如市盈率、市值、杠杆率和分析师覆盖数量不同, 并不会长时间保持不变。简单来讲, 我们并不要求信息风险的度量变量在时间序列上保持平稳。

我们在本文的附录部分验证了 AIV 的不平稳性。我们通过将当前的 AIV 值对历史 AIV 值进行 Fama-MacBeth 横截面回归, 结果表明其过去 12 个月的自相关系数只有 0.067, 尽管该指标在统计意义上仍然是显著的。进一步地, 我们发现 AIV 值在当期所属的组别并不意味着其在未来所属的组别是一样的。

因为 AIV 指标的计算是 IV_{PEA} 和 IV_{NEA} 的差值, 因此我们分别检验如上两个部分的稳健性。在附录中我们可以看到, IV_{NEA} 指标是平稳的, 因为其一年中只有 44 天是不一样的, 而 IV_{PEA} 则没有那么平稳。

AIV 与基于成交量度量的信息风险指标的关系

本部分, 我们考察 AIV 指标与其他信息风险度量指标, 特别是基于成交量的度量指标之间的相关关系。目的是想要观察 AIV 指标能多大程度上对现有的信息风险度量指标提供有效的帮助。如果 AIV 指标与现有的大多数指标有较高的相关关系, 或者 AIV 指标能够被已有的大多数指标所解释, 那么其只不过是其他信息风险的代理变量而已, 提供的信息自然不会太多。

我们考虑如下几种不同的信息风险度量指标, 其中绝大多数都是基于成交量计算得到, 主要包括: 由 Easley 等 (2002) 提出的知情交易概率 PIN_{EHO} 、由 Duarte and Young (2009) 提出的 PIN_{PY} , 由 Duarte and Young (2009) 提出的系统性订单流冲击概率 PSOS。我们也将异常波动率 $AVol$ 、异常成交量 $ATurn$ 和异常价差 $ASpread$ 纳入进来。

我们将 AIV 对如上 6 个指标进行回归, 同时控制一些基本面变量, 其结果如图 6 所示。首先我们发现 AIV 与 PIN_{EHO} 和 PIN_{PY} 之间的相关性不高。其次, 其他四个指标与 AIV 之间存在显著的相关关系, 但其解释能力并不强。尽管 AIV 与已知的指标在一定程度上具有相关性, 但其包含的大部分信息并不能被已知的指标所解释。

图 6: AIV 与基于成交量的信息风险度量指标的相关关系

Relations with quantity-based information risk measures.

This table presents panel regression of the abnormal idiosyncratic volatility (AIV) on measures of quantity-based information risk variables with control variables and year fixed effects in the following model:

$$AIV_{it} = \alpha + \beta_1 PIN_{it} + \beta_2 \beta_{Mkt,t} + \beta_3 Size_{it} + \beta_4 BM_{it} + \beta_5 IV_{vol,t} + \beta_6 illiquid_{it} + \beta_7 Accrual_{it} + \beta_8 AQ_{it} + \beta_9 Analyst_{it} + \beta_{10} FDup_{it} + \beta_{11} FErr_{it}$$

where AIV is abnormal idiosyncratic volatility, PIN is Easley and O'Hara's PIN (PIN_{EOL}), Duarte and Young's PIN (PIN_{DY}), Duarte and Young's PSOS ($PSOS$), abnormal trading volume ($AVol$), abnormal turnover ($ATurn$), or abnormal effective spread ($ASpread$). The control variables are market beta (β_{Mkt}), market capitalization ($Size$), book-to-market ratio (BM), AHSZ's idiosyncratic volatility (IV_{vol}), *Amihud* (2002) illiquidity ($Illiquidity$), accruals ($Accrual$), earnings quality (AQ), number of analysts following ($Analyst$), analyst dispersion ($FDup$), analyst forecast errors ($FErr$), and missing analyst indicator ($MissingAnalyst$). The AIV is multiplied by 100 to scale up the coefficients. The t-statistics reported in parentheses are based on robust standard errors adjusted for heteroskedasticity and clustered at both the firm and year level. $\bar{R}^2$ is adjusted R^2 . Intercept and year fixed effects are not tabulated. The sample period varies according to the availability of quantity-based information risk variables.

	M1	M2	M3	M4	M5	M6
PIN_{EOL}	1.812 (0.54)					
PIN_{DY}		3.513 (1.01)				
$PSOS$			5.343 (3.58)			
$AVol$				0.311 (0.13)		
$ATurn$					17.844 (19.98)	
$ASpread$						1.726 (2.11)
β_{Mkt}	1.831 (1.59)	1.814 (2.02)	1.874 (2.10)	0.522 (1.09)	-0.407 (-1.05)	1.282 (1.81)
$Size$	-0.247 (-0.50)	0.453 (1.05)	0.567 (1.39)	-0.471 (-3.50)	-0.141 (-1.04)	0.277 (0.82)
BM	-0.342 (-0.83)	-0.578 (-1.72)	-0.527 (-1.55)	0.101 (0.57)	0.449 (2.89)	-0.445 (-1.51)
IV_{vol}	-2.975 (-1.74)	-2.097 (-1.61)	-2.073 (-1.59)	-6.327 (-5.77)	-4.493 (-4.93)	-4.785 (-2.73)
$Illiquidity$	0.001 (0.03)	0.051 (1.28)	0.035 (0.88)	0.011 (1.22)	0.007 (0.93)	0.099 (2.36)
$Accruals$	37.599 (3.68)	30.704 (3.30)	30.846 (3.34)	14.493 (3.74)	9.964 (3.00)	23.707 (2.77)
AQ	2.331 (0.55)	2.660 (0.69)	2.410 (0.61)	-1.375 (-0.52)	-2.660 (-1.07)	-1.282 (-0.33)
$Analyst$	0.278 (0.63)	0.305 (0.70)	0.362 (0.85)	0.515 (2.25)	0.193 (0.69)	0.360 (0.96)
$FDup$	-0.128 (-0.22)	0.214 (0.42)	0.232 (0.46)	-0.199 (-1.13)	-0.169 (-0.95)	0.249 (0.73)
$FErr$	0.068 (0.26)	0.043 (0.17)	0.035 (0.14)	0.087 (0.86)	0.065 (0.59)	-0.044 (-0.25)
$MissingAnalyst$	-0.752 (-0.88)	-0.770 (-1.07)	-0.942 (-1.29)	-1.520 (-3.42)	-1.352 (-3.21)	-0.783 (-1.16)
$\bar{R}^2$	1.6%	2.2%	2.2%	5.3%	1.3%	2.7%
Firms	1499	1476	1476	2660	2660	1456
Observations	22,483	32,469	32,469	117,043	117,043	45,122

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

综合来看, AIV 确实能够为股票的信息风险提供很好的度量。更重要的是, 其与已知的度量信息风险的指标并不强相关。接下来, 我们需要检验 AIV 指标在横截面上是否被定价。

AIV 因子溢价

本部分, 我们对 AIV 的溢价进行检验。首先, 我们对 AIV 指标进行单因子排序和对 AIV 指标及市值进行双重排序, 来观察不同组别的收益分布情况。其次, 我们采用 Fama and French (1992) 的资产定价框架来对 AIV 的横截面溢价进行检验。最后, 我们会对 AIV 因子的溢价进行一系列稳健性检验。

分组检验法

我们首先根据 AIV 大小对股票进行排序, 观察不同组别未来收益的分布情况。图 7 中 Panel A 展示了每个月月底根据 AIV 大小分成 5 组, 每个组别的月均超额收益 (R) 和 Fama-French-Carhart 四因子 Alpha (R_{adj})。Panel B 首先按照总市值分为 5 组, 随后根据 AIV 分为 5 组时每个组别的 R_{adj} 。所有的 t 检验量都在括号中表示, 此处采用 Newey-West 标准差计算得到的 t 检验量。检验样本的时间为 1972 年 6 月至 2015 年 12 月。

图 7: AIV 分组检验的月均超额和风险调整后的 Alpha

Monthly excess returns and risk-adjusted portfolio alphas of AIV portfolio.

This table reports equally weighted average monthly excess returns (R) and Fama-French-Carhart four-factor risk-adjusted portfolio alphas (R_{Adj}) of stock portfolios sorted on the abnormal idiosyncratic volatility (AIV). Panel A shows R and R_{Adj} of single-sorted portfolios formed monthly on prior-month AIV. Panel B shows R_{Adj} of double-sorted portfolios sorted monthly first by prior June market capitalization (Size) and then by prior-month AIV. Panel C shows equally weighted average future monthly excess returns (R) of stock portfolios sorted on the abnormal idiosyncratic volatility (AIV). The future values R in 2 months, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 18 months, and 24 months are reported. The differences in R and R_{Adj} between the high and the low portfolios are also reported, along with t -statistics in parentheses. The t -statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. The sample period is from July 1972 to December 2015.

Portfolios	Panel A: Single-sorted portfolios		Panel B: Double-sorted portfolios sort by Size, then AIV				
	R	R_{Adj}	Small Size	2	3	4	Large Size
Low AIV	0.999	-0.146	-0.319	-0.204	-0.170	0.013	0.000
2	1.124	-0.005	-0.057	-0.115	-0.082	0.060	0.082
3	1.151	0.008	-0.037	-0.045	-0.063	0.010	0.134
4	1.136	-0.025	-0.100	-0.210	0.037	0.023	0.056
High AIV	1.117	0.012	0.021	-0.108	0.011	0.150	0.081
High-Low	0.138	0.158	0.34	0.096	0.181	0.137	0.081
	(3.19)	(3.45)	(4.09)	(1.20)	(2.37)	(1.89)	(0.31)

Portfolios	Panel C: Month-by-month portfolio returns						
	R_{t+2}	R_{t+3}	R_{t+6}	R_{t+9}	R_{t+12}	R_{t+18}	R_{t+24}
Low AIV	1.030	1.079	1.136	1.153	1.183	1.280	1.291
2	1.137	1.153	1.135	1.147	1.210	1.229	1.258
3	1.140	1.138	1.171	1.192	1.271	1.239	1.274
4	1.162	1.141	1.125	1.199	1.231	1.299	1.299
High AIV	1.146	1.142	1.198	1.193	1.241	1.340	1.340
High-Low	0.116	0.063	0.062	0.040	0.058	0.059	0.049
	(2.47)	(1.38)	(1.37)	(0.87)	(1.26)	(1.27)	(1.07)

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

由图 7 中 Panel A 可以看到, 总体而言各组别的超额收益根据 AIV 指标的变大而递增。对于原始收益而言, 第一组到第三组的收益单调递增, 但第四组和第五组的递增幅度较小。对于风险调整后收益而言, 总体的趋势仍然向上, 但并非完全单调。无论是绝对超额还是风险调整后的超额, 多头组别和空头组别的对冲收益在 1% 的显著性水平下都显著为正。做多高 AIV 组别并做空低 AIV 组别的策略能够获取 1.66% 的年化超额收益和 1.90% 的年化风险调整后超额收益。可能有人可能会认为 AIV 的溢价可能是源于市值的影响带来的。为了去除这一潜在的影响因素, 我们在 Panel B 中采用双重分组法, 来去除市值的影响。在 5 个市值分组中的 3 组中, 根据 AIV 指标分组的多空组合的收益都是显著为正的。此外, 在市值最小的组别中这一溢价更为显著。在市值最小的组别中做多高 AIV、做空低 AIV 的策略能够获取年化 4.08% 的超额收益。我们同样检验了将账面市值比或者 Amihud 非流动性比例与 AIV 双重分组后的结果, 最后显示出控制了这些影响变量后 AIV 与股票的未来收益之间的稳定性仍然存在。我们同样也检验了 Fama-French 五因子和 FF5 因子再加上动量因子模型对于如上检验的有效性, 其结果也是类似的。

由 Panel C 可以看到, AIV 对未来收益的预测能力随着时间的推移而逐步减弱。当未来收益超过 2 个月的时候, AIV 对于未来收益的预测作用将不再显著。尽管如此, 多空对冲组合的超额收益仍然为负。

总体来看, 从分组检验法的结果来看, AIV 与股票的未来收益之间呈现出正相关关系。接下来, 我们将采用横截面回归法来检验 AIV 的定价能力。

Fama-MacBeth 回归法

本部分, 我们采用 Fama and French (1992) 中的横截面回归法, 将市场 Beta、市值和账面市值比作为控制变量来进行回归。此外, 我们还加入特质波动率、非流动性指标和过去几个月的收益率作为自变量进行分析。对于每个月月底, 我们将个股的超额收益作为因变量来进行如下回归:

$$R_{i,t+1} = a + b_1 AIV_{it} + b_2 \beta_{MKT, it} + b_3 Size_{it} + b_4 BM_{it} + b_5 IV_{AHXZ, it} + b_6 Illiquidity_{it} + b_7 R_{-1} + b_8 R_{[-3, -2], it} + b_9 R_{[-6, -4], it} + b_{10} R_{[-12, -7], it} + \varepsilon_{i,t+1}$$

其中, $R_{i,t+1}$ 表示 t+1 月中股票 i 的月度超额收益, AIV 表示异常特质波动率, β_{MKT} 为市场 Beta, $Size$ 为总市值, BM 为账面市值比, IV_{AHXZ} 为 AHXZ 的特质波动率, $Illiquidity$ 为 Amihud (2002) 非流动性指标, R_{-1} 为过去一个月的收益率, $R_{[-3, -2]}$ 为往前推两个月的收益率, 以此类推。图 8 展示了各回归系数的时间序列均值, 其中 M1 和 M2 展示的是 1972 年 6 月到 2015 年 12 月期间全样本的结果, M3 和 M4 展示的是 1972 年 6 月到 1993 年 12 月的结果, M5 和 M6 展示的是 1994 年 1 月到 2015 年 12 月的结果。

图 8: AIV 与个股未来预期收益回归结果

The effect of AIV on cross-sectional expected stock returns.
This table shows Fama-MacBeth monthly cross-sectional returns and panel long-term cross-sectional cumulative returns results for the following model

$$R_{i,t+1} = a + b_1 AIV_{it} + b_2 Control_{it} + \varepsilon_{i,t+1}$$

$$R_{i,t+1+12+m}/m = a + b_1 AIV_{it} + b_2 Control_{it} + \varepsilon_{i,t+1+12+m}$$

where $R_{i,t+1}$ is the monthly stock excess return of firm i at time $t+1$. $R_{i,t+1+12+m}/m$ is the average monthly stock excess return of firm i over the next m months, and AIV is abnormal idiosyncratic volatility. The control variables are as follows. β_{MKT} is market beta, $Size$ is market capitalization, BM is book-to-market ratio, IV_{AHXZ} is AHXZ's idiosyncratic volatility, $Illiquidity$ is Amihud (2002) illiquidity, R_{-1} is past one-month stock return, $R_{[-3, -2]}$ is past two-month stock returns, $R_{[-6, -4]}$ is past three-month stock returns, and $R_{[-12, -7]}$ is past six-month stock returns. In Panel A, the Fama-MacBeth regression is used. The t-statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. M1-M2 examine a sample period from July 1972 to December 2015. M3-M4 examine a sample period from July 1972 to December 1993, and M5-M6 examine a sample period from January 1994 to December 2015. The panel presents time-series averages of the estimated slope coefficients from the above regression. $\bar{R}^2$ is the time-series average of adjusted R^2 in the cross-sectional regression, and $Firms$ denotes the time-series average of the number of firms in the cross-sectional regression. In Panel B, the panel regression with month fixed effect is used. The t-statistics reported in parentheses are based on robust standard errors adjusted for heteroskedasticity and cluster at both the firm and month level. Month fixed effects and intercept are not tabulated. $\bar{R}^2$ is adjusted R^2 , and $Firms$ denotes the time-series average of the number of firms in the cross-sectional regression. The sample period is from July 1972 to December 2015.

Panel A: Monthly cross-sectional returns using Fama-MacBeth regression						
Variable	full Sample		1972-1993		1994-2015	
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
AIV	0.149 (4.38)	0.176 (4.61)	0.101 (2.22)	0.153 (2.83)	0.196 (3.94)	0.198 (3.68)
β_{Mkt}	-0.092 (-0.35)	0.061 (0.29)	-0.305 (-0.97)	-0.083 (-0.30)	0.116 (0.28)	0.201 (0.64)
Size	0.012 (0.34)	-0.041 (-1.43)	-0.019 (-0.39)	-0.051 (-1.21)	0.042 (0.86)	-0.032 (-0.81)
BM	0.304 (4.60)	0.283 (4.54)	0.386 (4.25)	0.401 (4.34)	0.225 (2.36)	0.167 (2.06)
IV_{AHXZ}		-1.609 (-8.12)		-1.544 (-6.10)		-1.672 (-5.49)
Illiquidity		0.015 (4.17)		0.015 (2.42)		0.015 (3.88)
R_{-1}		-5.436 (-11.21)		-7.816 (-11.07)		-3.110 (-5.90)
$R_{[-3,-2]}$		0.263 (1.03)		0.075 (0.22)		0.446 (1.17)
$R_{[-6,-4]}$		0.613 (2.43)		0.781 (2.23)		0.449 (1.24)
$R_{[-12,-7]}$		0.913 (5.38)		1.421 (6.19)		0.417 (1.78)
Intercept	0.828 (2.96)	1.199 (4.36)	1.176 (3.44)	1.335 (4.31)	0.489 (1.12)	1.066 (2.36)
$\bar{R}^2$	3.6%	6.4%	3.9%	7.0%	3.2%	5.9%
Firms	2,965	2,772	2,480	2,195	3,439	3,337
Observations	1,547,696	1,447,235	639,776	566,278	907,920	880,957

Panel B: Long-term cumulative cross-sectional returns using panel regression							
Variable	$R_{t,t+1}/2$ M1	$R_{t,t+3}/3$ M2	$R_{t,t+6}/6$ M3	$R_{t,t+9}/9$ M4	$R_{t,t+12}/12$ M5	$R_{t,t+18}/18$ M6	$R_{t,t+24}/24$ M7
AIV	0.154 (3.19)	0.135 (3.15)	0.104 (3.08)	0.100 (3.29)	0.091 (3.27)	0.086 (3.57)	0.083 (3.94)
β_{Mkt}	0.080 (0.45)	0.070 (0.47)	0.067 (0.63)	0.045 (0.52)	0.051 (0.68)	0.068 (1.13)	0.072 (1.42)
Size	0.019 (0.71)	0.020 (0.94)	0.014 (0.93)	0.011 (0.88)	0.013 (1.17)	0.017 (1.93)	0.017 (2.12)
BM	0.334 (5.84)	0.321 (6.77)	0.304 (8.43)	0.289 (9.90)	0.273 (10.86)	0.260 (12.10)	0.234 (12.28)
IV_{AHXZ}	-0.418 (-0.99)	-0.373 (-1.25)	-0.334 (-1.94)	-0.302 (-2.17)	-0.300 (-2.60)	-0.249 (-2.93)	-0.275 (-4.27)
Illiquidity	0.005 (2.29)	0.005 (2.72)	0.004 (3.21)	0.003 (2.91)	0.002 (2.50)	0.001 (1.67)	0.001 (1.44)
R_{-1}	-2.114 (-2.86)	-1.165 (-2.12)	-0.362 (-1.46)	-0.039 (-0.18)	0.154 (0.87)	-0.057 (-0.44)	-0.012 (-0.12)
$R_{[-3,-2]}$	0.365 (0.73)	0.296 (1.01)	0.501 (2.79)	0.389 (2.16)	0.332 (2.24)	0.260 (0.57)	0.040 (0.49)
$R_{[-6,-4]}$	0.596 (1.90)	0.682 (2.81)	0.456 (3.05)	0.392 (2.72)	0.132 (-1.20)	0.022 (0.27)	-0.068 (-1.01)

(continued on next page)

(continued on next page)

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

图 9: AIV 与个股未来预期收益回归结果 (续)

Panel B: Long-term cumulative cross-sectional returns using panel regression							
Variable	$R_{t,t+1}/2$ M1	$R_{t,t+1}/3$ M2	$R_{t,t+1}/6$ M3	$R_{t,t+1}/9$ M4	$R_{t,t+1}/12$ M5	$R_{t,t+1}/18$ M6	$R_{t,t+1}/24$ M7
$R_{t,t+1}$	0.430 (1.76)	0.289 (1.19)	0.009 (0.07)	-0.172 (-1.96)	-0.234 (-2.72)	-0.172 (-3.36)	-0.208 (-4.05)
R^2	19.3%	19.8%	18.9%	17.2%	16.0%	14.7%	12.8%
Firms	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772
Observations	1,447,235	1,447,235	1,447,235	1,447,235	1,447,235	1,447,235	1,447,235

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

由图 8 中的 Panel A 可以看到, AIV 因子值越高, 其未来的预期收益将会越高, 因此我们预期 AIV 的系数显著为正, 从结果来看也确实符合我们的假设。不同回归中的 AIV 系数的 t 值从 2.22 到 4.61 都显著为正。与分组检验法相比, 根据 Fama-MacBeth 回归得到的结果在经济意义上更加显著。

其次, 我们可以看到 AIV 的溢价不仅仅是全样本中显著, 在两个子样本区间内也同样显著。特别地, AIV 在第二个阶段更加显著, 该阶段与近些年做空交易和机构投资者交易活跃度的增加有关。

第三, 我们发现除了 Beta、市值和 $R_{[-3,-2]}$ 外其他传统的定价因子都是显著的。比如在所有的模型中, BM、非流动性指标、 $R_{[-6,-4]}$ 、 $R_{[-12,-7]}$ 的系数都显著为正, 而 $IV_{AHXZ,it}$ 、 R_{-1} 显著为负。

在图 8 的 Panel B 中, 我们通过面板回归法检验了 AIV 与长期预期收益之间的相关关系。从结果来看, AIV 与长期累计预期收益之间正相关, 不过这一相关关系更多地来自于与短期收益之间的相关性。

稳健性检验

本部分我们检验 AIV 指标作为衡量信息风险的稳健性。我们讨论的最主要的问题在于 AIV 的溢价是否主要在小市值股票或者成交不活跃的股票中存在, 是否对于构建的窗口具有敏感性, 是否与微观市场结果相关。这些结论都在附录中进行了展示。

不同市值股票中的有效性: 由于 AIV 溢价在市值最小的组别中更加显著, 因此很自然地我们在想 AIV 的溢价是否只在小市值股票或者成交不活跃的股票中存在。为了解决这一问题, 我们在大市值和成交活跃的样本中进行了 M1 和 M2 两种回归, 并在附录中进行了展示。我们在 M1-M2 中仅对前一年 6 月底股价大于 5 美元的股票进行回归。在 M3-M4 中我们只对 NYSE 和 Amex 中上市的股票进行检验, 因为这两个交易所上市的公司都倾向于是大市值公司。在 M5-M6 中我们只检验过去一年日均成交在 100 股以上的。所有的结论都表明 AIV 的溢价显著存在。

盈余公告前的窗口天数: 在前面的研究中, 我们将盈余公告前的窗口期定义为 5 天, 我们现在来看在其他的时间窗口期该指标是否同样显著。在附录中, 我们展示了其他天数的稳健性, 发现 AIV 的溢价显著存在。

将其他新闻事件作为信息

为了检验 AIV 指标的有效性, 前文我们以盈余公告事件作为信息密集事件, 来检验盈余公告前和非盈余公告时期特质波动率的差。然而, 其他有关公司新闻的事件同样也可用来验证指标的有效性。本文采用 RavenPack News Analytics 中的新闻数据来进行检验。

我们首先定义了“盈利”、“分红”、“并购重组”、“破产”、“产品服务”等 100 多组关键字，将包含这些关键字的新闻作为样本。我们的考察样本从 2001 年 1 月到 2015 年 12 月。RavenPack 基于专业的算法对每一条新闻都进行了打分，该打分展示了一条新闻对股价影响的正负面性和影响程度的大小。该打分从 0 分到 100 分，其中高于 50 分说明是正面信息，低于 50 分说明是负面信息。

我们按照前面的方式构建了 AIV_{News} ，对该指标的检验结果可参见图 10。为了对比的方便，M1 回归为比较基准，该模型在构建 AIV 指标时的样本区间与 AIV_{News} 指标的样本区间保持一致。在 M2 和 M3 中，我们聚焦在有显著影响力的新闻，并计算 AIV_{News} 。在 M4 中我们将所有的新闻都包含进来。我们可以看到， AIV_{News} 回归系数的均值都要高于 AIV。

图 10：与公司新闻有关的 AIV 事件

AIV with corporate news events.
 This table shows Jama-MacBeth cross-sectional regression results for the following model:

$$R_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 AIV_{News,i,t} + \beta_2 Control_i + \varepsilon_{i,t+1}$$

where $R_{i,t+1}$ is the monthly stock excess return of firm i at time $t+1$, and AIV_{News} is abnormal idiosyncratic volatility estimated using firm-specific news events. The control variables are as follows. β_{Mkt} is market beta, $Size$ is market capitalization, BM is book-to-market ratio, IV_{AOCZ} is AOCZ's idiosyncratic volatility, $Illiquidity$ is Amihud (2002) illiquidity, R_{-1} is past one-month stock return, $R_{-1,-2}$ is past two-month stock returns, $R_{-1,-3,-4}$ is past three-month stock returns, and $R_{-1,-12,-24}$ is past six-month stock returns. In M1, the baseline result using AIV with sample period similar to those of AIV_{News} is presented. In M2, news that have negative and positive event sentiment with ESS score smaller than 40 or greater than 60 are used in estimating pre-news idiosyncratic volatility part of AIV_{News} . In M3, news that have negative and positive event sentiment with ESS score smaller than 45 or greater than 55 are used in estimating pre-news idiosyncratic volatility part of AIV_{News} . In M4, all news events are used in estimating pre-news idiosyncratic volatility part of AIV_{News} . In all cases, earnings announcements is used in estimating pre-news idiosyncratic volatility part of AIV_{News} . The t-statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. The table presents time-series averages of the estimated slope coefficients from the above regression. $\bar{R}^2$ is the time-series average of adjusted R^2 in the cross-sectional regression, and $Firms$ denotes the time-series average of the number of firms in the cross-sectional regression. The sample period is from January 2001 to December 2015.

Variable	Baseline M1	Negative and positive news		All news M4
		ESS < 40 or ESS > 60 M2	ESS < 45 or ESS > 55 M3	
AIV_{News}	0.160 (2.92)	0.162 (2.43)	0.218 (3.45)	0.199 (3.21)
β_{Mkt}	0.049 (0.12)	0.064 (0.16)	0.062 (0.16)	0.063 (0.16)
$Size$	-0.091 (-2.25)	-0.091 (-2.18)	-0.092 (-2.20)	-0.092 (-2.21)
BM	0.145 (1.79)	0.157 (1.94)	0.157 (1.94)	0.157 (1.94)
IV_{AOCZ}	-1.888 (-5.72)	-1.943 (-5.90)	-1.945 (-5.90)	-1.947 (-5.91)
$Illiquidity$	0.009 (2.09)	0.009 (2.22)	0.009 (2.23)	0.009 (2.22)
R_{-1}	-2.606 (-3.81)	-2.622 (-3.82)	-2.622 (-3.82)	-2.620 (-3.81)
$R_{-1,-2}$	-0.003 (-0.01)	0.023 (0.05)	0.024 (0.05)	0.023 (0.05)
$R_{-1,-3,-4}$	-0.089 (-0.18)	-0.104 (-0.21)	-0.107 (-0.22)	-0.107 (-0.22)
$R_{-1,-12,-24}$	0.173 (0.55)	0.148 (0.47)	0.148 (0.47)	0.148 (0.48)
Intercept	1.647 (2.97)	1.645 (2.94)	1.650 (2.95)	1.650 (2.95)
$\bar{R}^2$	0.058	0.058	0.058	0.058
Firms	3126	3082	3002	3002
Observations	562,712	540,292	540,307	540,310

资料来源：Journal of Financial Economics，国信证券经济研究所整理

从回归结果来看， AIV_{News} 与个股未来收益之间存在显著的正相关关系，且对于三种回归的系数都差不多。从这一结果也可以看到，当我们将新闻事件作为信息发生的事件时，基于价格的信息风险度量方法同样有效。

稳健性检验

由前面的分析可以看到，基于价格度量信息风险的 AIV 方法与个股的未来收益之间存在显著的正相关关系。然而对于这一结论也可能有一些其他的解释。本部分，我们将会对其他的解释进行检验，来观察 AIV 的定价是否足够稳健。

盈余公告后的漂移效应

众所周知，盈余公告后的漂移效应显著存在。由于我们的 AIV 指标主要是围绕在盈余公告前后的价格波动来计算的，很自然地我们想要观察 AIV 效应与 PEAD 效应之间的相关关系。在前面我们提到，AIV 与 SUE 和盈余公告前收益 RunUp 之间的关系呈现出明显的正相关关系，本部分我们检验 AIV 对未来收益的解释性是否能被 SUE 或者 RunUp 所解释。

图 11: AIV 与 PEAD 效应

AIV and the post-earnings announcement drift.

This table provides Fama-MacBeth cross-sectional regressions of future one-month return, $R_{i,t+1}$, on $AV_{i,t}$, pre-announcement return run-up (RunUp), earnings surprises (SUE), and AIV adjusted for the pre-announcement return run-up and surprise (AIV_{Adj}), along with other control variables.

$$R_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 AIV_{i,t} + \beta_2 PEAD_{i,t} + \beta_3 Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}$$

$$R_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 AIV_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}$$

where $R_{i,t+1}$ is the monthly stock excess return of firm i at time $t+1$, AIV is abnormal idiosyncratic volatility, $AV_{i,t} = AIV / CAR(d_1, d_2)$ where $CAR(d_1, d_2)$ is the cumulative abnormal return over the $(d+1, d+2)$ period, d refers to announcement day, and d_1 and d_2 are measured in days. PEAD is the expected post-earnings announcement drift, proxied by the pre-announcement return run-up, or SUE or their combination. The control variables are as follows. β_{Size} is market beta, Size is market capitalization, BM is book-to-market ratio, PV_{ABOX} is ABOXE's idiosyncratic volatility, Illiquidity is Amihud (2002) illiquidity, R_{t-1} is past one-month stock return, R_{t-2} is past two-month stock returns, R_{t-3} is past three-month stock returns, and R_{t-6} is past six-month stock returns. The t -statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. The table presents time-series averages of the estimated slope coefficients from the above regression. R^2 is the time-series average of adjusted R^2 in the cross-sectional regression, and Firms denotes the time-series average of the number of firms in the cross-sectional regression. The sample period is from July 1972 to December 2013.

Variable	RunUp and SUE as controls			AIV [0.000, 0.112]	AIV [0.000, 0.112]	AIV [0.000, 0.112]	AIV [0.000, 0.112]
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
AIV	0.104 (2.68)	0.168 (3.65)	0.112 (2.21)				
RunUp	3.488 (12.33)		3.110 (11.53)				
SUE		6.828 (8.35)	6.493 (8.56)				
AIV_{Adj}				0.003 (3.90)	0.004 (5.24)	0.003 (3.90)	0.004 (5.24)
β_{Size}	0.049 (0.24)	0.075 (0.36)	0.055 (0.26)	0.059 (0.29)	0.059 (0.29)	0.059 (0.29)	0.059 (0.29)
Size	-0.039 (-1.34)	-0.046 (-1.60)	-0.045 (-1.55)	-0.041 (-1.42)	-0.042 (-1.44)	-0.041 (-1.42)	-0.042 (-1.44)
BM	0.285 (4.57)	0.276 (4.39)	0.276 (4.41)	0.284 (4.55)	0.284 (4.55)	0.284 (4.55)	0.284 (4.55)
PV_{ABOX}	-1.607 (-8.14)	-1.448 (-7.26)	-1.449 (-7.26)	-1.605 (-8.10)	-1.605 (-8.11)	-1.605 (-8.10)	-1.605 (-8.11)
Illiquidity	0.014 (4.01)	0.014 (3.48)	0.013 (3.41)	0.015 (4.16)	0.015 (4.13)	0.015 (4.16)	0.015 (4.13)
R_{t-1}	-5.694 (-11.59)	-5.753 (-11.47)	-5.949 (-11.84)	-5.431 (-11.19)	-5.428 (-11.19)	-5.431 (-11.19)	-5.428 (-11.19)
R_{t-2}	-0.009 (-0.03)	0.019 (0.07)	-0.204 (-0.77)	0.261 (1.03)	0.261 (1.03)	0.261 (1.03)	0.261 (1.03)
R_{t-3}	0.548 (2.17)	0.380 (1.51)	0.333 (1.32)	0.610 (2.42)	0.610 (2.42)	0.610 (2.42)	0.610 (2.42)
R_{t-6}	0.897 (5.31)	0.743 (4.55)	0.736 (4.53)	0.913 (5.38)	0.913 (5.37)	0.913 (5.38)	0.912 (5.37)
Intercept	1.207 (4.40)	1.173 (4.15)	1.200 (4.30)	1.202 (4.37)	1.202 (4.40)	1.202 (4.37)	1.206 (4.40)
R^2	6.5%	6.7%	6.8%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%
Firms	2772	2700	2700	2772	2772	2772	2772
Observations	1,446,837	1,406,623	1,406,527	1,446,734	1,446,734	1,446,734	1,446,734

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

从图 11 可以看到，RunUp 和 SUE 与个股的未来收益都呈现出显著的正相关关系。AIV 指标的系数的显著性尽管有所降低，但仍然显著为正。这说明 AIV 对未来收益的预测性不能够被 PEAD 现象完全解释。

除了控制 RunUp 和 SUE 变量，我们还将 AIV 指标对过去一段时间内的累计异常收益的绝对值进行了标准化：

$$AIV_{Adj} = \frac{AIV}{|CAR(d_1, d_2)|}$$

其中， $CAR(d_1, d_2)$ 表示的是个股在盈余公告日前后(d_1, d_2)区间内的累计异常收益如 (0,1)、(-1,1)、(0,5)、(-5,5)，该指标主要用来衡量区间内的 PEAD 效应。本指标背后的逻辑在于，如果 AIV 与 PEAD 效应之间显著正相关，那么 AIV_{Adj} 在分母端剔除掉该效应之后应该与未来预期收益变得不相关。

从图 11 中的 M4 到 M7 列可以看到， AIV_{Adj} 与个股未来预期收益仍然呈现出明显的正相关关系。尽管在显著性程度上有所削弱，但整体的相关性仍然很强。

从这个角度来看，AIV 的定价与 PEAD 效应之间并无直接的关系。

特质波动率异象

由前面的分析可知，在控制了特质波动率因子之后，AIV 与未来股票预期收益之间仍然强正相关。因为 AIV 指标的构建是采用盈余公告前和非盈余公告时间段的特质波动率之差来计算的，因此很自然我们要观察 AIV 溢价与特质波动率溢价之间的关系。

图 12: AIV 与特质波动率异象

The idiosyncratic volatility anomaly. Panel A of this table shows R_{AIV} of double-sorted portfolios sorted monthly first by prior-month AHXZ's idiosyncratic volatility (IV_{AHXZ}) and then by prior-month AIV. Panel B shows R_{AIV} of double-sorted portfolios sorted monthly first by prior-month non-earnings-announcement idiosyncratic volatility (IV_{NEA}) and then by prior-month pre-earnings-announcement idiosyncratic volatility (IV_{PEA}). The differences in R_{AIV} between the high and the low portfolios are also reported along with t-statistics in parentheses. The t-statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. Panel C shows Fama-MacBeth cross-sectional regression results for the following model.

$$R_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 IV_{PEA,t} + \beta_2 IV_{NEA,t} + \beta_3 Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}$$

where $R_{i,t+1}$ is the monthly stock excess return of firm i at time $t+1$, IV_{PEA} is pre-earnings-announcement idiosyncratic volatility, and IV_{NEA} is non-earnings-announcement idiosyncratic volatility. The control variables are as follows. β_{MKT} is market beta, Size is market capitalization, BM is book-to-market ratio, IV_{AHXZ} is AHXZ's idiosyncratic volatility, Illiquidity is Amihud (2002) illiquidity, R_{-1} is past one-month stock return, $R_{-2,-3}$ is past two-month stock returns, $R_{-4,-6}$ is past three-month stock returns, and $R_{-7,-12}$ is past six-month stock returns. The t-statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. M4 examines the effect of AIV that is orthogonal to the IV_{AHXZ} (AIV_{Orth}) on cross-sectional expected stock returns. The table presents time-series averages of the estimated slope coefficients from the above regression. R^2 is the time-series average of adjusted R^2 in the cross-sectional regression, and Firms denotes the time-series average of the number of firms in the cross-sectional regression. The sample period is from July 1972 to December 2015.

Panel A: Double-sorted portfolios, sort by IV_{AHXZ} , then AIV					
Portfolios	Low IV_{AHXZ}	2	3	4	High IV_{AHXZ}
Low AIV	0.069	0.005	0.106	-0.107	-0.869
2	0.113	0.184	0.102	0.108	-0.576
3	0.068	0.193	0.226	0.184	-0.585
4	0.075	0.214	0.268	-0.039	-0.682
High AIV	0.147	0.174	0.256	0.121	-0.531
High-Low	0.077 (1.51)	0.169*** (2.80)	0.150** (2.10)	0.228** (2.25)	0.338*** (3.52)
Panel B: Double-sorted portfolios, sort by IV_{NEA} , then IV_{PEA}					
Portfolios	Low IV_{NEA}	2	3	4	High IV_{NEA}
Low IV_{PEA}	0.135	0.074	-0.050	-0.097	-0.401
2	0.209	0.173	0.057	0.114	-0.389
3	0.140	0.098	0.131	-0.012	-0.433
4	0.157	0.118	0.140	-0.160	-0.573
High IV_{PEA}	0.161	0.169	0.135	-0.055	-0.622
High-Low	0.026 (-0.36)	0.095 (1.64)	0.185** (2.22)	0.042 (0.43)	-0.221 (-1.41)
Panel C: Regression approach					
Variable	M1	M2	M3	M4	
PEA	-0.008 (-0.08)		0.126 (2.69)		
NEA		-0.242 (-1.46)	-0.344 (-2.31)		
AIV_{Orth}				0.171 (4.51)	
β_{MKT}	0.064 (0.35)	0.147 (0.89)	0.138 (0.84)	0.061 (0.29)	
Size	-0.040 (-1.38)	-0.059 (-1.97)	-0.058 (-1.93)	-0.041 (-1.43)	
BM	0.283 (4.62)	0.267 (4.44)	0.267 (4.45)	0.283 (4.54)	
IV_{AHXZ}	-1.530 (-9.98)	-1.319 (-10.70)	-1.340 (-10.99)	-1.604 (-10.09)	
Illiquidity	0.015 (4.12)	0.017 (4.64)	0.017 (4.61)	0.015 (4.17)	
R_{-1}	-5.469 (-11.33)	-5.533 (-11.53)	-5.537 (-11.52)	-5.436 (-11.21)	
$R_{-2,-3}$	0.264 (1.04)	0.283 (1.11)	0.282 (1.11)	0.263 (1.03)	
$R_{-4,-6}$	0.647 (2.63)	0.703 (2.91)	0.706 (2.93)	0.613 (2.43)	
$R_{-7,-12}$	0.921 (5.63)	0.931 (5.85)	0.932 (5.87)	0.913 (5.38)	
Intercept	1.130 (4.25)	0.794 (2.67)	0.831 (2.75)	1.198 (4.36)	
R^2	6.6%	6.8%	6.9%	6.4%	
Firms	2772	2772	2772	2772	
Observations	1,447,235	1,447,235	1,447,235	1,447,235	

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

图 12 Panel A 通过分组检验法，先根据 IV_{AHXZ} 分为五组，再根据 AIV 分为 2 五组，可以看到随着 AIV 值的增加其未来收益显著增加，尽管并不单调。在五组中的三组中，AIV 最高组和 AIV 最低组的收益差显著为正。

图 12 Panel B 展示了先根据 IV_{NEA} 分为五组，再根据 IV_{PEA} 分为五组的结果。可

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

以看到随着除了 IV_{NEA} 最高的这一组之外,其他组别中随着 IV_{PEA} 的增加其未来收益也增加,但同样并不单调。对于 IV_{NEA} 排序的第二组和第三组中,多空组合的收益显著为正。因此,我们也可以看到 AIV 溢价并不是由于特质波动率异常导致的,某种程度上而言, IV_{PEA} 决定了 AIV 的溢价。

图 12 Panel C 通过 Fama-MacBeth 回归法展示了个股未来收益与 IV_{NEA} 和 IV_{PEA} 的相关关系。从 M1 和 M2 列可以看到,两者单独来看与个股未来收益之间的关系并不显著,但是在 M3 中同时考虑二者时,其收益方向与前面保持一致。换句话说,当控制 IV_{NEA} 变量时, IV_{PEA} 值越高,个股的未来预期收益也就会越高,这也就是我们构建 AIV 指标的原因。

为了进一步消除 IV_{AXHZ} 对 AIV 的影响,我们进一步将 AIV 对 IV_{AXHZ} 进行回归取残差构建了 AIV_{Orth} 指标。从 M4 可以看到该指标仍然显著为正。

总的来看,我们认为 AIV 异常与特质波动率异常并不相同。

基于成交量的信息风险度量方法

尽管我们认为信息风险是多面的,但诸如 AIV 指标这样的基于价格的信息风险度量方法也可能会捕捉到跟基于成交量的信息风险度量方法相同的信息。为了解决这一问题,我们需要证明在控制了其他信息风险度量方法后, AIV 与个股未来的预期收益之间同样存在显著的正相关关系。例如, Easley 等 (2002) 认为 PIN_{EHO} 反映了订单流中蕴含的信息风险,而且该风险被系统性定价,但是我们在前面的分析中并没有将该指标纳入进去。为了剔除这些指标的影响,我们在图 13 中将 PIN_{EHO} 及其类似的指标,如 PIN_{DY} 和 PSOS 也纳入进去作为控制变量进行分析。

由图 13 中 M1 到 M4 可以看到,在控制了其他衡量信息风险的控制变量后, AIV 对个股未来收益的影响仍然显著。在本文未列出的表格中,我们观察到 PIN_{EHO} 和 PIN_{DY} 在仅包含 Beta、市值和账面市值比作为控制变量的模型中,其系数是显著的。但是一旦将特质波动率、非流动性比例及过去一段时间的收益率也纳入进来的时候,其系数就不再显著了。

此外,我们还采用基于成交量的信息风险度量方法相同的方式,基于盈余公告前的交易量和换手率数据构建了类似的指标,并将其与 AIV 指标进行比较,分别即为 AVol 和 ATurn。M5 和 M6 列出了 Fama-MacBeth 回归的结果。可以看到 AVol 与个股未来收益之间并不存在预测能力,而 ATurn 与个股未来收益之间只存在微弱的影响。重要的是,在所有的模型中, AIV 的系数都是显著的。

最后,我们在 M7 中计算了盈余公告前和非盈余公告时期内每日平均有效价差比例的差值,即为 ASprd。从回归结果可以看到,该指标的系数也不显著。

其他可能的影响因素

在本文的最后,我们来检查在控制了其他的变量之后, AIV 的定价是否仍然稳健。这些变量在其他文献中经常提及,包括股票过去 1 年的平均换手率 (Turnover)、做空比率 (Short)、分析师覆盖数量 (Analyst)、分析师分歧 (FDisp)、分析师预测误差 (FErr)、公司投资能力 (CapEx)、总盈利能力 (GPA)、Ohlson 压力得分 (OScore)、盈利质量 (EarningQuality) 等。

从图 14 可以看到, AIV 与个股的未来收益仍然存在显著为正的相关关系。这意味着 AIV 并不能被这些控制变量所完全解释。其次,这些控制变量的符号与他们本身的含义均保持一致。如 Brennan 等 (2012) 和 Chordia 等 (2001) 认为换手率与个股预期收益存在负相关关系等等。

图 13: AIV 与基于成交量度量的信息风险

Quantity-based information risk measures.

This table provides Fama-MacBeth cross-sectional regression results with quantity-based information risk variables that include Easley and O'Hara's PIN (PIN_{EO}), Duarte and Young's PIN (PIN_{DY}), Duarte and Young's PSOS (PSOS), abnormal trading volume (AbVol), abnormal turnover (AbTurn), and abnormal effective spread (ASpread) over the following baseline model.

$$R_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 AIV_i + \beta_2 PIN_{EO} + \beta_3 PIN_{DY} + \beta_4 PSOS + \beta_5 AbVol + \beta_6 AbTurn + \beta_7 ASpread + \varepsilon_{i,t+1}$$

where $R_{i,t+1}$ is the monthly stock excess return of firm i at time $t+1$, and AIV is abnormal idiosyncratic volatility. The control variables are as follows. β_{Mkt} is market beta, Size is market capitalization, BM is book-to-market ratio, IV_{ABQ} is AHCZ's idiosyncratic volatility, Illiquidity is Amihud (2002) illiquidity, R_{t-1} is past one-month stock return, R_{t-2} is past two-month stock returns, R_{t-3} is past three-month stock returns, and R_{t-6} is past six-month stock returns. The t -statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. The table presents time-series averages of the estimated slope coefficients from the above regression. $\bar{R}^2$ is the time-series average of adjusted R^2 in the cross-sectional regression, and Firms denotes the time-series average of the number of firms in the cross-sectional regression. The sample period varies according to the availability of quantity-based information risk variables.

Variable	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
AIV	0.189 (2.96)	0.249 (4.49)	0.253 (4.54)	0.251 (4.52)	0.184 (4.64)	0.133 (3.34)	0.196 (3.71)
PIN _{EO}	0.103 (0.21)						
PIN _{DY}		0.649 (1.77)		0.683 (1.92)			
PSOS			-0.039 (-0.16)	-0.054 (-0.23)			
AbVol					-0.007 (-1.19)		
AbTurn						0.100 (1.80)	
ASpread							0.003 (0.02)
β_{Mkt}	-0.254 (-0.79)	-0.026 (-0.10)	-0.024 (-0.09)	-0.020 (-0.08)	0.062 (0.30)	0.051 (0.25)	-0.025 (-0.11)
Size	0.039 (0.99)	0.029 (0.75)	0.014 (0.38)	0.031 (0.80)	-0.040 (-1.38)	-0.042 (-1.46)	-0.003 (-0.11)
BM	0.233 (2.90)	0.223 (3.07)	0.220 (3.07)	0.220 (3.07)	0.283 (4.56)	0.285 (4.58)	0.190 (3.32)
IV_{ABQ}	-1.818 (-5.14)	-1.407 (-4.33)	-1.458 (-4.41)	-1.396 (-4.29)	-1.607 (-8.13)	-1.605 (-8.10)	-1.767 (-6.46)
Illiquidity	0.019 (1.56)	0.019 (2.02)	0.021 (2.14)	0.019 (1.94)	0.015 (4.23)	0.015 (4.18)	0.043 (3.52)
R_{t-1}	-4.113 (-6.67)	-3.755 (-7.22)	-3.773 (-7.26)	-3.784 (-7.27)	-5.434 (-11.20)	-5.439 (-11.21)	-3.035 (-6.35)
R_{t-2}	0.350 (0.89)	0.389 (1.13)	0.374 (1.08)	0.369 (1.07)	0.261 (1.03)	0.261 (1.03)	0.338 (1.07)
R_{t-3}	0.640 (1.52)	0.798 (2.48)	0.802 (2.50)	0.794 (2.47)	0.608 (2.41)	0.606 (2.41)	0.274 (0.80)
R_{t-6}	1.227 (6.02)	0.895 (4.27)	0.914 (4.37)	0.901 (4.34)	0.914 (5.39)	0.911 (5.38)	0.670 (3.18)
Intercept	0.062 (2.56)	0.099 (1.81)	0.093 (2.26)	0.088 (1.61)	1.190 (4.38)	1.212 (4.43)	1.656 (3.45)
$\bar{R}^2$	6.0%	6.5%	6.5%	6.5%	6.3%	6.5%	0.065
Firms	1470	1460	1460	1460	2772	2772	1477
Observations	264,566	385,532	385,532	385,532	1,447,223	1,447,223	565,778

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

结论

本文我们主要考察由于信息不对称造成的个股风险是否会被定价。我们发现先前的研究由于假设的不同和指标计算方法的不同, 往往会出现相反的结论, 结果也并不稳健。我们认为, 信息风险是多样的, 并不能被单一指标所表示。

我们介绍了一种基于上市公司盈余公告前和非盈余公告时间内的特质波动率之差来衡量信息风险。基于价格的信息风险度量方法 AIV 不仅与上市公司盈余公告前的收益呈现出正相关关系, 其与内幕交易行为、做空行为和机构交易行为均存在紧密的连续。我们发现, AIV 指标越高的公司, 其盈余公告前收益越高, 异常的内幕交易行为、做空行为和机构交易行为也越多。此外, AIV 与现有文献中的其他信息风险度量指标之间并不相关。

由 AIV 捕捉的信息风险与个股的未来收益存在显著的正相关关系。此外, AIV 溢价与基于成交量的信息风险度量方法不同, 其并不能被特质波动率异象、PEAD 异象、其他风险因素所解释。

总体来讲, 我们认为信息风险确实会被定价。

图 14: AIV 与其他影响因素

AIV with additional risk or mispricing variables.
This table repeats Fama-MacBeth regression in M2 of Table 6 with additional variables in the following model:

$$R_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 AIV_{it} + \beta_2 Turnover_{it} + \beta_3 Short_{it} + \beta_4 Missing_{short_it} + \beta_5 Analyst_{it} + \beta_6 FDISP_{it} + \beta_7 FErr_{it} + \beta_8 Missing_{analyst_it} + \beta_9 CopEx_{it} + \beta_{10} GPA_{it} + \beta_{11} Oscore_{it} + \beta_{12} Accrual_{it} + \beta_{13} AQ_{it} + \beta_{14} Control_{it} + \varepsilon_{i,t+1},$$

where $R_{i,t+1}$ is the monthly stock excess return of firm i at time $t+1$. AIV is abnormal idiosyncratic volatility, $Turnover$ is past one year stock turnover, $Short$ is past one month short interest ratio, $Missing_{short}$ is missing short interest ratio indicator, $Analyst$ is number of analysts following, $FDISP$ is analyst dispersion, $FErr$ is analyst forecast errors, $Missing_{analyst}$ is missing analyst indicator, $CopEx$ is investment, GPA is gross profitability, $Oscore$ is *Oscore* (1990) distress score, $Accrual$ is accruals, and AQ is earnings quality. All other control variables are defined in Appendix. The t -statistics reported in parentheses are based on Newey-West standard errors. The table presents time-series averages of the estimated slope coefficients from the above regression. $\bar{R}^2$ is the time-series average of adjusted R^2 in the cross-sectional regression, and $Firms$ denotes the time-series average of the number of firms in the cross-sectional regression. The sample period is from May 1998 to December 2015 for M2, from January 1983 to December 2015 for M3, and from July 1972 to December 2015 for all other models.

Variable	M1	M2	M3	M4	M5	M6
AIV	0.165 (4.41)	0.154 (2.65)	0.179 (4.18)	0.138 (3.55)	0.170 (3.69)	0.120 (2.61)
Turnover	-0.273 (-3.06)					-0.213 (-1.84)
Short		-6.359 (-3.84)				-1.537 (-3.45)
Missing _{short}		0.106 (0.23)				-0.024 (-0.14)
Analyst			0.190 (3.82)			0.163 (4.25)
FDISP			0.030 (0.79)			0.022 (0.74)
FErr			-0.068 (-2.99)			-0.029 (-1.69)
Missing _{analyst}			-0.075 (0.97)			-0.031 (-0.51)
CopEx				-0.614 (-7.34)		-0.428 (-5.05)
GPA				0.311 (2.27)		0.322 (2.37)
Oscore				-0.048 (-3.31)		-0.034 (-2.47)
Accrual					-2.576 (-7.56)	-2.732 (-7.69)
AQ					-3.455 (-3.18)	-2.995 (v2.83)
β_{size}	0.206 (1.10)	0.225 (0.62)	-0.048 (-0.21)	0.038 (0.18)	0.042 (0.21)	0.106 (0.61)
Size	-0.018 (-0.64)	-0.017 (-0.37)	-0.112 (-3.11)	-0.051 (-1.82)	-0.073 (-2.58)	-0.119 (-3.87)
BM	0.257 (4.32)	0.102 (1.14)	0.212 (3.29)	0.242 (3.77)	0.207 (3.27)	0.160 (2.61)
IV _{accr}	-1.387 (-7.78)	-1.680 (-4.89)	-1.722 (-7.82)	-1.461 (-7.86)	-1.472 (-7.61)	-1.182 (-7.24)
Illiquidity	0.011 (3.13)	0.012 (2.75)	0.014 (4.53)	0.015 (4.08)	0.016 (4.42)	0.012 (3.50)
R_{t-1}	-5.515 (-11.46)	-2.684 (-4.36)	-3.835 (-8.94)	-3.540 (-11.33)	-5.480 (-11.57)	-5.723 (-12.13)
$R_{t-1,-1}$	0.312 (1.26)	0.296 (0.66)	0.388 (1.17)	0.171 (0.68)	0.214 (0.78)	0.199 (0.75)
$R_{t-1,-2}$	0.687 (2.75)	0.254 (0.59)	0.510 (1.87)	0.576 (2.34)	0.680 (2.39)	0.710 (2.81)
$R_{t-1,-3}$	0.988 (5.90)	0.303 (1.07)	0.724 (4.21)	0.774 (4.67)	0.832 (4.89)	0.841 (5.25)
Intercept	0.993 (3.09)	0.840 (1.44)	1.438 (4.34)	1.162 (4.22)	1.509 (5.43)	1.353 (5.06)
$\bar{R}^2$	6.9%	6.7%	5.8%	6.8%	6.6%	7.7%
Firms	2772	3264	3156	2466	2417	2270
Observations	1,447,212	692,051	1,230,802	1,287,497	1,261,774	1,185,161

资料来源: Journal of Financial Economics, 国信证券经济研究所整理

总结

如何度量信息风险

本文根据上市公司盈余公告前和非盈余公告时期特质波动率之差, 来构建异常特质波动率 AIV 指标, 该指标用于衡量上市公司的信息风险。

AIV 与信息风险

我们检验了 AIV 与盈余公告前的收益抢跑现象之间的关系, 发现 AIV 值越高的股票其盈余公告前的收益越高。

进一步地, 我们考察了 AIV 与内幕交易者的异常行为、卖空交易者的异常行为和机构交易者的异常行为之间的关系发现, AIV 值越高的股票, 其盈余公告前将会有更加异常的内幕交易、卖空交易和机构交易。

AIV 因子溢价

从分组检验法可以看到，AIV 与股票的未来收益之间呈现出显著的正相关关系。AIV 值越高的股票，其未来预期收益越高。

从 Fama-MacBeth 回归法可以看到，在控制了绝大多数变量之后，AIV 对个股未来收益仍然存在显著的预测作用。

我们对不同市值股票样本、不同盈余公告前的窗口天数进行敏感性测试，发现 AIV 指标的有效性并不局限于小市值股票池中，对不同窗口天数的选择也并不敏感。

我们将其他新闻事件作为信息时间构建 AIV 指标，发现其结果仍然具有显著性。

稳健性检验

我们对 AIV 指标的稳健性进行检验，发现其溢价与盈余公告后的漂移效应、特质波动率异象、基于成交量的信息风险度量方法和其他已知的定价因子都不相关，说明指标的稳健性较好。

综合来看，我们认为个股的信息风险在实际市场中确实存在溢价。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032